இதயமானது நான்கு அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதயத்தின் மேலறைகள் இரண்டும் ஏட்ரியம் (ஒருமை – ஏட்ரியம்) அல்லது ஆரிக்கிள்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. தடித்த இரண்டு கீழறைகளும் வெண்ட்ரிக்கிள்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இதயத்தின் மேல் மற்றும் கீழ் அறைகளைப் பிரிக்கின்ற தசையாலான சுவர்கள் அல்லது தசைகள் ஆரிக்குலோ – வெண்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் எனப்படுகின்றன. இதயத்தின் வலது பாகம் ஆக்சிஜனற்ற (அசுத்த) இரத்தத்தை உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து பெற்று, ஆக்சிஜனைப் பெறுவதற்காக நுரையீரலுக்கு உந்தித் தள்ளுகிறது. இதயத்தின் இடதுபாகம் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்த இரத்தத்தை நுரையீரலிலிருந்து பெற்று உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கும் உந்தித் தள்ளுகிறது.

2 இரத்த நாளங்கள்

இரத்த நாளங்கள் தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் நுண் குழாய்களைக் கொண்டுள்ளன. தமனிகள் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்த இரத்தத்தையும் (நுரையீரல் தமனியைத் தவிர – இது இதயத்திலிருந்து ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கிறது), சிரைகள் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தையும் (நுரையீரல் சிரை தவிர – இது ஆக்சிஜனேற்றமடைந்த இரத்தத்தை இதயத்திற்குக் கொண்டு வருகிறது) எடுத்துச் செல்கின்றன. நுண்குழாய்கள் தமனி மற்றும் சிரைகளை இணைக்கும் நுண்ணிய இரத்தக் குழாய்கள் ஆகும். இவை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திற்கும் உடல் திசுக்களுக்கும் இடையே பொருள்களைப் பரிமாற்றுகின்றன.

3 இரத்தம்

இரத்தம் சத்துக்கள், ஆக்சிஜன், கழிவுகள் மற்றும் ஹார்மோன்களைக் கடத்துகிறது. மனித உடலில் இரத்தத்தின் அளவு 4–5 லிட்டர் ஆகும். இது நீரின் அளவு மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரத்தமானது உடல் முழுவதும் இதயத்தால் உந்தித் தள்ளப்படுகிறது. இது திசுக்கள் மற்றும் செல்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது. இறுதியாக நுரையீரலை அடைந்து திரும்பவும் ஆக்சிஜனைப் பெறுகிறது.



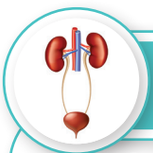
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கடல் நண்டுகள், பிற நண்டுகள் போன்ற சில வகை விலங்குகளில் இரத்தம் நீல நிறத்துடன் காணப்படும். கரப்பான் பூச்சியில் நிறமற்றதாகவோ அல்லது வெள்ளை நிறத்துடனோ காணப்படும்.



செயல்பாடு 2

உனது மணிக்கட்டு அல்லது கழுத்தில் நாடித் துடிப்பினைக் கண்டறிக. வலது கையின் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடுவிரலை மணிக்கட்டின் அடியில் வைக்கவும். கழுத்துப் பகுதியில் காதிற்கும் தாடை எலும்பிற்கும் கீழாக நாடித்துடிப்பினைக் கண்டறியலாம். பதினைந்து விநாடிகளுக்கு நாடித்துடிப்பினைக் கணக்கிடவும். அதனை 4 ஆல் பெருக்கவும். இது ஒரு நிமிடத்தில் இதயத்தின் துடிப்பானது எவ்வளவு என்பதனைக் காட்டுகிறது.



IV. கழிவுநீக்க மண்டலம்

கழிவுநீக்க மண்டலம் உடலிலிருந்து கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றுகிறது. இது நீர் மற்றும் எலக்ரோலைட்டுகளின் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. சிறுநீரகங்கள், நுரையீரல்கள், கல்லீரல் மற்றும் தோல் ஆகியவை இணைந்து கழிவுநீக்க உறுப்பாக செயல்படுகின்றன. கழிவுநீக்க மண்டலம் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

1. சிறுநீரகங்கள்
2. சிறுநீர்க் குழாய்
3. சிறுநீர்ப் பை

5th Science_Unit 1_Organ Systems_TM_Term-1.indd 105 21/02/2023 17:12:09